第七次习题课

信息科学中的物理学（上）

2024-2025秋季

目录

- A. 第十一次作业题解析（12-04 lec.6）
- B. 第十二次作业题解析（12-11 lec.7、12-16 lec.8、12-18 lec.9）
- C. 练习题

A. 第十一次作业题解析（12-04 lec.6）

A. 第十一次作业题解析（12-04 lec.6）

6-3 压强为 1.0×10^5 Pa，体积为 0.008 2 m^3 的氮气，从初始温度 300 K 加热到 400 K，如加热时（1）体积不变，（2）压强不变，问各做功多少？各需热量多少？哪一个过程所需热量大？为什么？

（1）体积不变，则气体经历过程为：

$$(p_0 = 1.0\times10^5\,\mathrm{Pa}, V_0 = 0.0082\mathrm{m}^3, T_0 = 300\mathrm{K})$$

$$\downarrow$$

$$(p_1, V_0, T_1 = 400\mathrm{K})$$

由于体积不变，所以做功为0：$A_1 = 0$

N_2等体热容为$5/2R$，因此吸热为：

$$Q_1 = \frac{5}{2}nR\left(T_1 - T_0\right) = \frac{5p_0V_0}{2T_0}\left(T_1 - T_0\right) \approx 683.3\ \mathrm{J}$$

A. 第十一次作业题解析（12-04 lec.6）

6-3 压强为 1.0×10^5 Pa，体积为 0.008 2 m^3 的氮气，从初始温度 300 K 加热到 400 K，如加热时（1）体积不变，（2）压强不变，问各做功多少？各需热量多少？哪一个过程所需热量大？为什么？

（2）压强不变，则气体经历过程为：

$$(p_0 = 1.0\times10^5\,\mathrm{Pa}, V_0 = 0.0082\mathrm{m}^3, T_0 = 300\mathrm{K})$$

$$\downarrow$$

$$(p_0, V_2, T_2 = 400\mathrm{K})$$

由于压强不变，温度升高，意味着体积膨胀，所以气体对外做功为：

$$A_2 = p_0\left(V_2 - V_0\right) = p_0 V_0\left(\frac{T_2}{T_0} - 1\right) \approx 273.3\ \mathrm{J}$$

A. 第十一次作业题解析（12-04 lec.6）

6-3　压强为 1.0×10^5 Pa，体积为 0.008 2 m^3 的氮气，从初始温度 300 K 加热到 400 K，如加热时（1）体积不变，（2）压强不变，问各做功多少？各需热量多少？哪一个过程所需热量大？为什么？

（2）N_2等压热容为$7/2R$，因此吸热为：

$$Q_2=\frac{7}{2}nR\left(T_2-T_0\right)=\frac{7p_0V_0}{2T_0}\left(T_2-T_0\right)\approx 956.7\ \mathrm{J}$$

很显然，$Q_2>Q_1$，可以有以下两种解释：

（1）两种方式内能变化量一样，但压强不变时气体对外做功，因此需要额外吸热来弥补对外做功导致的能量损失；

（2）两种方式温度变化一样，气体等压热容大于等体热容，因此等压过程吸热比等体过程大。

A. 第十一次作业题解析（12-04 lec.6）

6-5　有一定量的理想气体，其压强按 $p=\frac{c}{V^2}$ 的规律变化，c 是常量．求气体从体积 V_1 增加到 V_2 所做的功．该理想气体的温度是升高还是降低？

（其实这个题应当说明这个变化是准静态的）根据气体做功的积分表达式可知：

$$A=\int_{V_1}^{V_2} pdV=\int_{V_1}^{V_2}\frac{c}{V^2}dV=c\left(\frac{1}{V_1}-\frac{1}{V_2}\right)$$

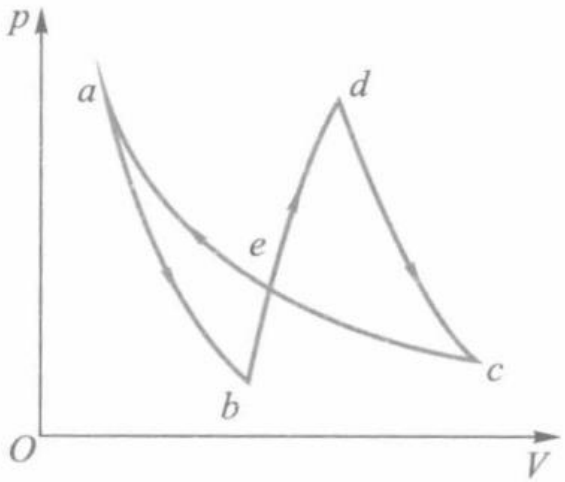
要想考察温度的大小关系，需要状态方程和过程方程联立：

$$\left.\begin{aligned}\frac{p_1V_1}{T_1}&=\frac{p_2V_2}{T_2}\\ p_1V_1^2&=p_2V_2^2\end{aligned}\right\}\frac{T_2}{T_1}=\frac{p_2V_2}{p_1V_1}=\frac{V_1}{V_2}<1$$

因此该气体的温度降低。

A. 第十一次作业题解析（12-04 lec.6）

6-9　如习题 6-9 图所示，一定量的气体，经历如下的变化过程：*ab*、*dc* 是绝热过程，*cea* 是等温过程. 已知系统在 *cea* 过程中放热 100 J，*eab* 的面积为 30 J，*edc* 的面积为 70 J. 试问在 *bed* 过程中系统吸热还是放热？热量是多少？



把整个过程拆成两个循环过程：*e-a-b-e*和*e-d-c-e*来考察

*e-a-b-e*过程：

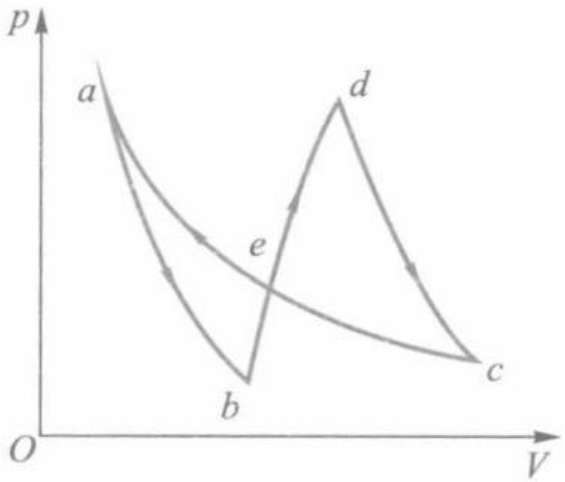
$$\underset{\text{内能变化量}}{0} = \underset{be\text{段交换热量}}{Q_{be}} + \underset{ea\text{段交换热量}}{Q_{ea}} + \underset{\text{整个过程外界对气体做功即}eab\text{面积}}{A_{eab}}$$

*e-d-c-e*过程：

$$\underset{\text{内能变化量}}{0} = \underset{ed\text{段交换热量}}{Q_{ed}} + \underset{ce\text{段交换热量}}{Q_{ce}} - \underset{\text{整个过程气体对外界做功即}edc\text{面积}}{A_{edc}}$$

A. 第十一次作业题解析（12-04 lec.6）

6-9　如习题 6-9 图所示，一定量的气体，经历如下的变化过程：ab、dc 是绝热过程，cea 是等温过程. 已知系统在 cea 过程中放热 100 J，eab 的面积为 30 J，edc 的面积为 70 J. 试问在 bed 过程中系统吸热还是放热？热量是多少？



两个式子相加得到：

$$Q_{be}+Q_{ed}=\underbrace{-Q_{ce}-Q_{ea}}_{\text{等温过程：}Q_{ce}+Q_{ea}=-100\text{J}}+A_{edc}-A_{eab}$$

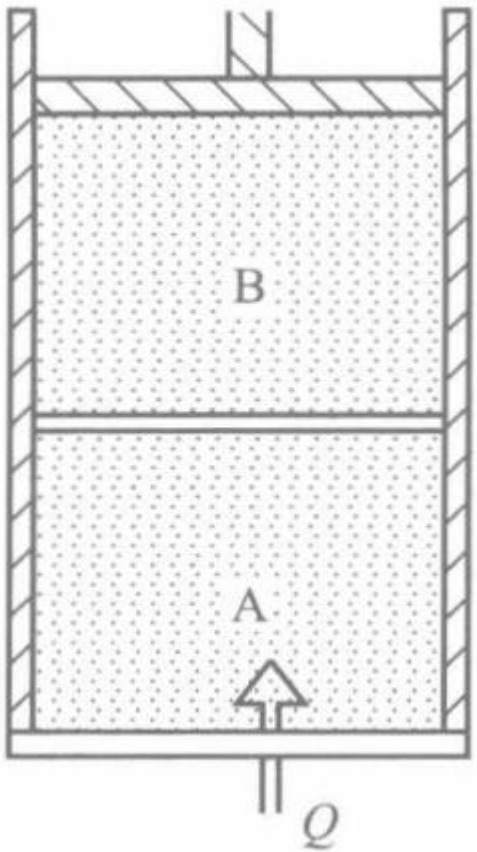
$$=100+70-30\ \text{J}$$

$$=140\ \text{J}$$

因此该过程吸热140 J。

A. 第十一次作业题解析（12-04 lec.6）

6-11　一气缸除底部导热外，其余部分都是绝热的，被一隔板分成相等的两部分 A 和 B，如习题 6-11 图所示，其中各盛有 1 mol 的氮气. 初始温度都是 0 ℃，压强都是 1.0×10^5 Pa. 今将 335 J 的热量缓慢地供给 A 处气体，气缸顶部活塞上的压强始终保持在 1.0×10^5 Pa. 求 A、B 两部分温度的改变及吸收的热量.（1）若隔板固定而导热；（2）若隔板可自由滑动且绝热.



（1）隔板固定且导热，意味着最终稳态时，A和B中气体的温度T_1相同，否则还会继续有热交换，不符合稳态要求，且A经历了等体过程。另一方面，B顶上活塞维持恒压，因此B经历了等压过程。

$$A:(p_0,V_0,T_0)\rightarrow(p_{A1},V_0,T_1)$$

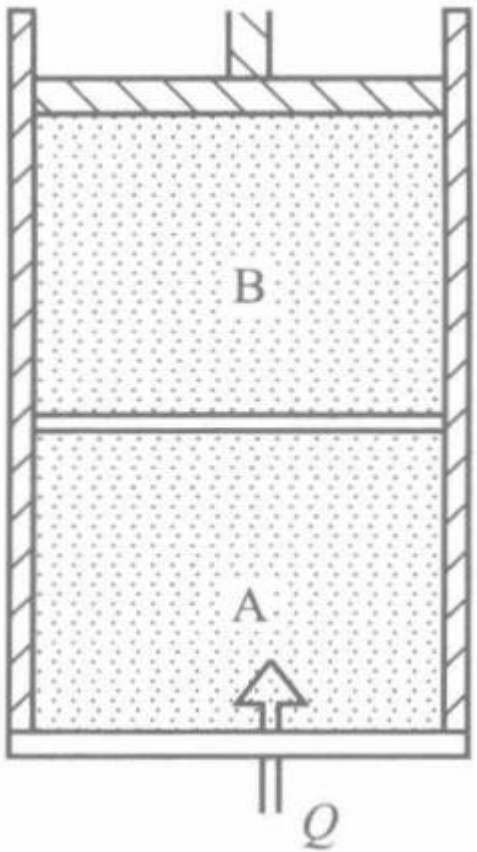
$$B:(p_0,V_0,T_0)\rightarrow(p_0,V_{B1},T_1)$$

其中B的状态方程给出：

$$\frac{V_0}{T_0}=\frac{V_{B1}}{T_1}$$

A. 第十一次作业题解析（12-04 lec.6）

6-11　一气缸除底部导热外，其余部分都是绝热的，被一隔板分成相等的两部分 A 和 B，如习题 6-11 图所示，其中各盛有 1 mol 的氮气. 初始温度都是 0 ℃，压强都是 1.0×10^5 Pa. 今将 335 J 的热量缓慢地供给 A 处气体，气缸顶部活塞上的压强始终保持在 1.0×10^5 Pa. 求 A、B 两部分温度的改变及吸收的热量.（1）若隔板固定而导热；（2）若隔板可自由滑动且绝热.



（1）另一方面，考虑A和B作为整体的内能改变，由热力学第一定律：

$$\frac{5}{2}nR\left(T_1-T_0\right)\times 2=Q-p_0\left(V_{B1}-V_0\right)$$

联立两式可得：

$$T_1-T_0=\frac{Q}{6nR}\approx 6.71\ \mathrm{K}$$

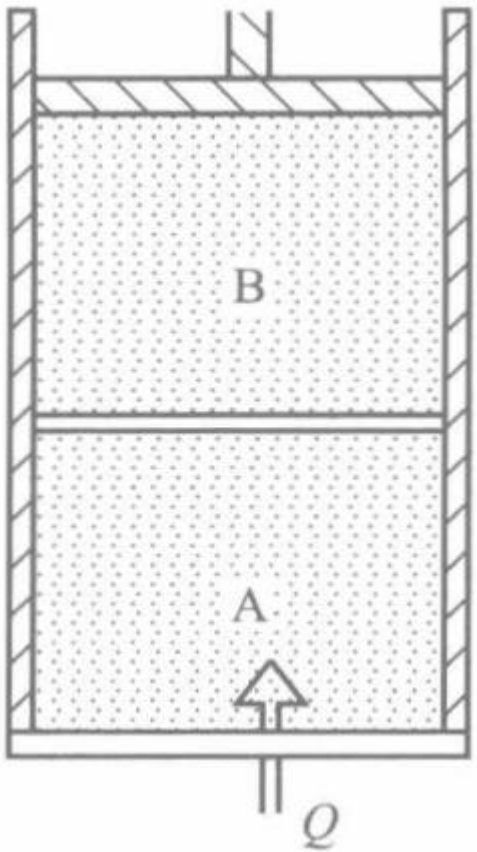
因此A和B吸收的热量分别为：

$$Q_B=\frac{7}{2}nR\left(T_1-T_0\right)\approx 196\ \mathrm{J}$$

$$Q_A=Q-Q_B\approx 139\ \mathrm{J}$$

A. 第十一次作业题解析（12-04 lec.6）

6-11　一气缸除底部导热外，其余部分都是绝热的，被一隔板分成相等的两部分 A 和 B，如习题 6-11 图所示，其中各盛有 1 mol 的氮气. 初始温度都是 0 ℃，压强都是 1.0×10^5 Pa. 今将 335 J 的热量缓慢地供给 A 处气体，气缸顶部活塞上的压强始终保持在 1.0×10^5 Pa. 求 A、B 两部分温度的改变及吸收的热量.（1）若隔板固定而导热；（2）若隔板可自由滑动且绝热.



（2）隔板可自由滑动且绝热，意味着A和B不存在热交换，外界传递的热量全部被A吸收。另一方面，由于活塞维持恒压，B经历等压过程，又无热量交换，因此B的压强、体积、温度均保持不变，由此可直接给出：

$$\Delta T_B = 0 \qquad Q_B = 0 \qquad Q_A = Q = 335\ \mathrm{J}$$

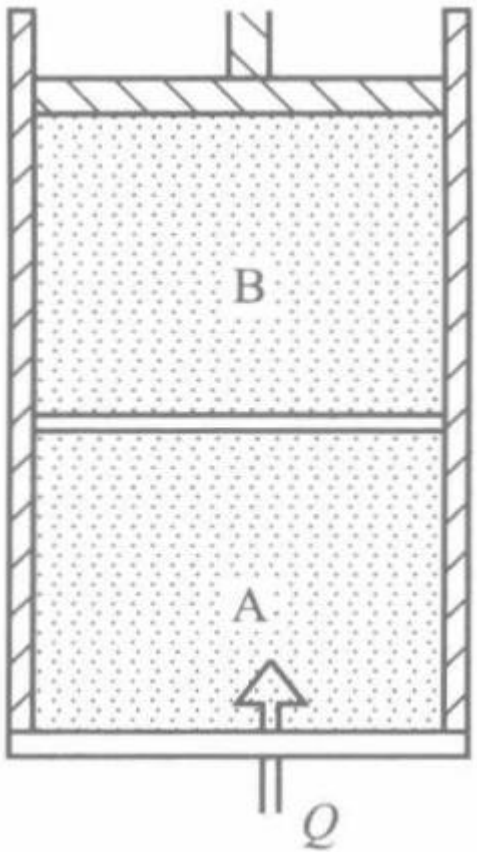
上述分析也意味着：A经历了等压过程。

$$A:\left(p_0, V_0, T_0\right) \rightarrow \left(p_0, V_{A2}, T_2 = T_0 + \Delta T_A\right)$$

$$B:\left(p_0, V_0, T_0\right) \rightarrow \left(p_0, V_0, T_0\right)$$

A. 第十一次作业题解析（12-04 lec.6）

6-11　一气缸除底部导热外，其余部分都是绝热的，被一隔板分成相等的两部分 A 和 B，如习题 6-11 图所示，其中各盛有 1 mol 的氮气. 初始温度都是 0 ℃，压强都是 1.0×10^5 Pa. 今将 335 J 的热量缓慢地供给 A 处气体，气缸顶部活塞上的压强始终保持在 1.0×10^5 Pa. 求 A、B 两部分温度的改变及吸收的热量.（1）若隔板固定而导热；（2）若隔板可自由滑动且绝热.



（2）根据等压过程的吸热公式：

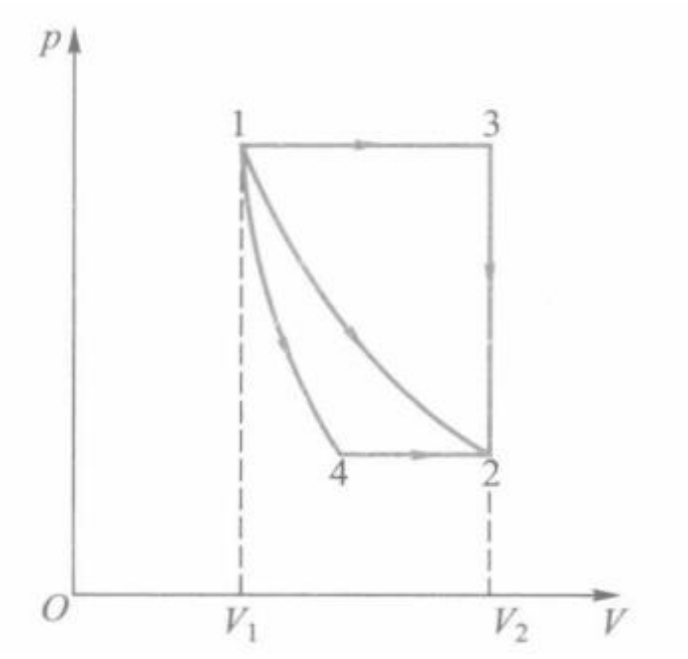
$$Q=\frac{7}{2}nR\Delta T_A \Rightarrow \Delta T_A \approx 11.52\ \mathrm{K}$$

B. 第十二次作业题解析（12-11 lec.7、12-16 lec.8、12-18 lec.9）

B. 第十二次作业题解析（12-11 lec.7）

6-25　1 mol 的氢气在状态 1 时温度为 $T_1 = 300$ K，体积 $V_1 = 20$ L，经过不同的过程到达终态 2，体积 $V_2 = 40$ L，如习题 6-25 图所示. 其中 1→2 为等温过程；1→4 为绝热过程；1→3 和 4→2 为等压过程；3→2 为等体过程. 试分别计算由三条路程从状态 1 到状态 2 的熵变，讨论所得的结果.

习题 6-22 图



$$\Delta S_{1\to 2} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$$

$$= \int_1^2 \frac{pdV}{T}$$

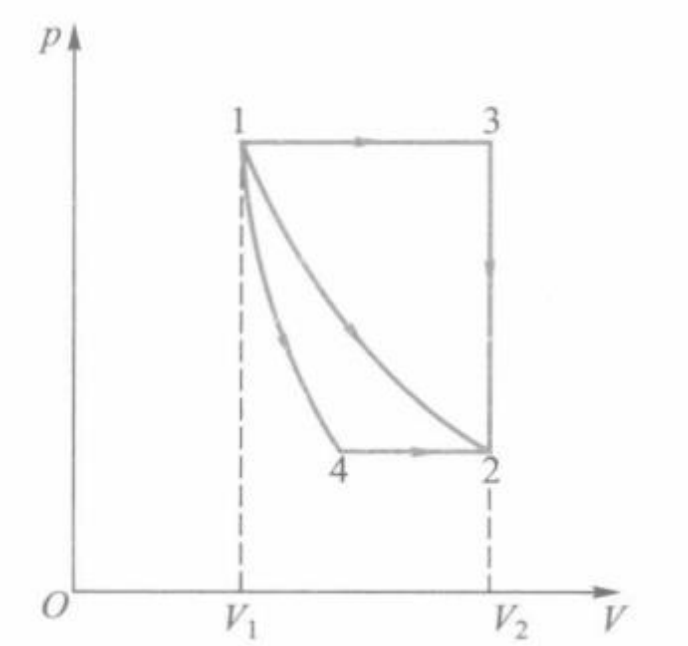
$$= \int_1^2 \frac{nR}{V} dV$$

$$= nR\ln\frac{V_2}{V_1} = nR\ln 2$$

B. 第十二次作业题解析（12-11 lec.7）

6-25　1 mol 的氢气在状态 1 时温度为 $T_1 = 300$ K，体积 $V_1 = 20$ L，经过不同的过程到达终态 2，体积 $V_2 = 40$ L，如习题 6-25 图所示. 其中 1→2 为等温过程；1→4 为绝热过程；1→3 和 4→2 为等压过程；3→2 为等体过程. 试分别计算由三条路程从状态 1 到状态 2 的熵变，讨论所得的结果.

习题 6-22 图



$$\Delta S_{1\to3\to2} = \Delta S_{1\to3} + \Delta S_{3\to2}$$

$$= \int_1^3 \frac{\delta Q}{T} + \int_3^2 \frac{\delta Q}{T}$$

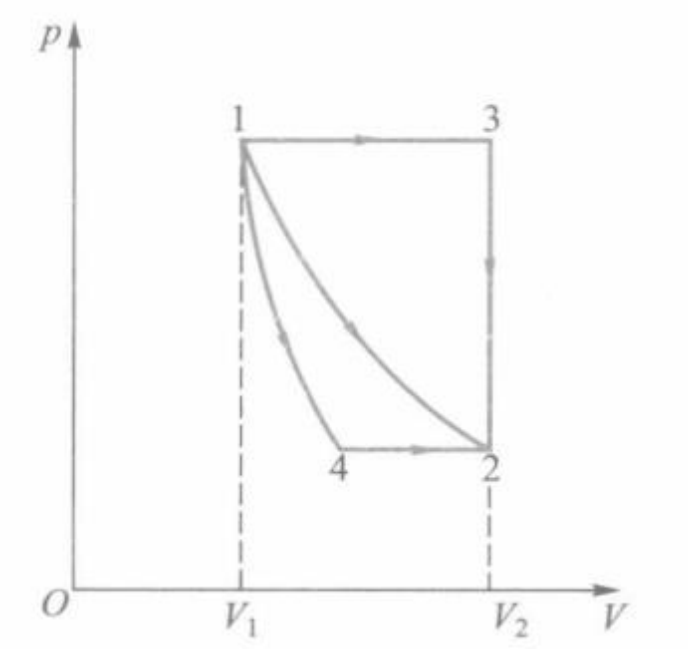
$$= \int_1^3 \frac{7nR}{2T} dT + \int_3^2 \frac{5nR}{2T} dT$$

$$= \frac{7}{2} nR \ln \frac{T_3}{T_1} + \frac{5}{2} nR \ln \frac{T_2}{T_3}$$

B. 第十二次作业题解析（12-11 lec.7）

6-25　1 mol 的氢气在状态 1 时温度为 $T_1 = 300$ K，体积 $V_1 = 20$ L，经过不同的过程到达终态 2，体积 $V_2 = 40$ L，如习题 6-25 图所示. 其中 1→2 为等温过程；1→4 为绝热过程；1→3 和 4→2 为等压过程；3→2 为等体过程. 试分别计算由三条路程从状态 1 到状态 2 的熵变，讨论所得的结果.

习题 6-22 图



注意到：

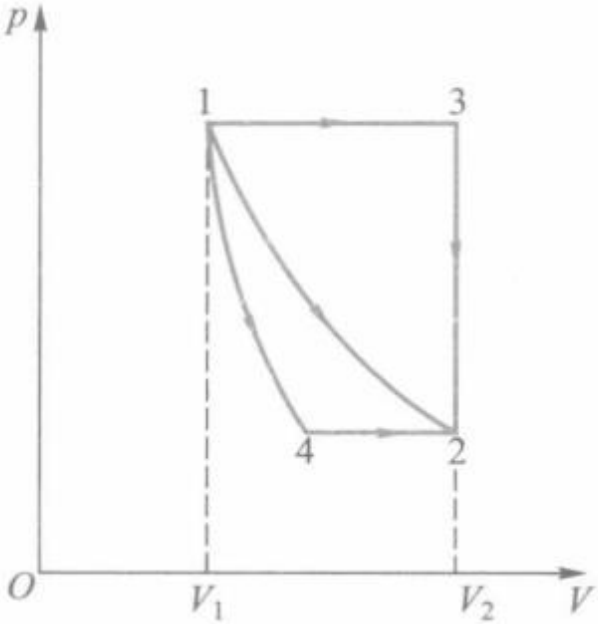
$$\underbrace{\frac{T_3}{T_1} = \frac{V_3}{V_1}}_{1\to3\text{等压过程}} = \frac{V_2}{V_1} \qquad \underbrace{\frac{T_2}{T_3} = \frac{p_2}{p_3}}_{3\to2\text{等体过程}} = \underbrace{\frac{p_2}{p_1} = \frac{V_1}{V_2}}_{1\to2\text{等温过程}}$$

$$\begin{aligned}\Delta S_{1\to3\to2} &= \frac{7}{2}nR\ln\frac{T_3}{T_1} + \frac{5}{2}nR\ln\frac{T_2}{T_3} \\ &= \frac{7}{2}nR\ln\frac{V_2}{V_1} - \frac{5}{2}nR\ln\frac{V_2}{V_1} \\ &= nR\ln 2\end{aligned}$$

B. 第十二次作业题解析（12-11 lec.7）

6-25　1 mol 的氢气在状态 1 时温度为 $T_1 = 300$ K，体积 $V_1 = 20$ L，经过不同的过程到达终态 2，体积 $V_2 = 40$ L，如习题 6-25 图所示. 其中 1→2 为等温过程；1→4 为绝热过程；1→3 和 4→2 为等压过程；3→2 为等体过程. 试分别计算由三条路程从状态 1 到状态 2 的熵变，讨论所得的结果.

习题 6-22 图



$$\Delta S_{1\to4\to2} = \Delta S_{4\to2} = \int_4^2 \frac{\delta Q}{T}$$

$$= \int_4^2 \frac{7nR}{2T} dT = \frac{7}{2} nR \ln \frac{T_4}{T_2}$$

注意到：

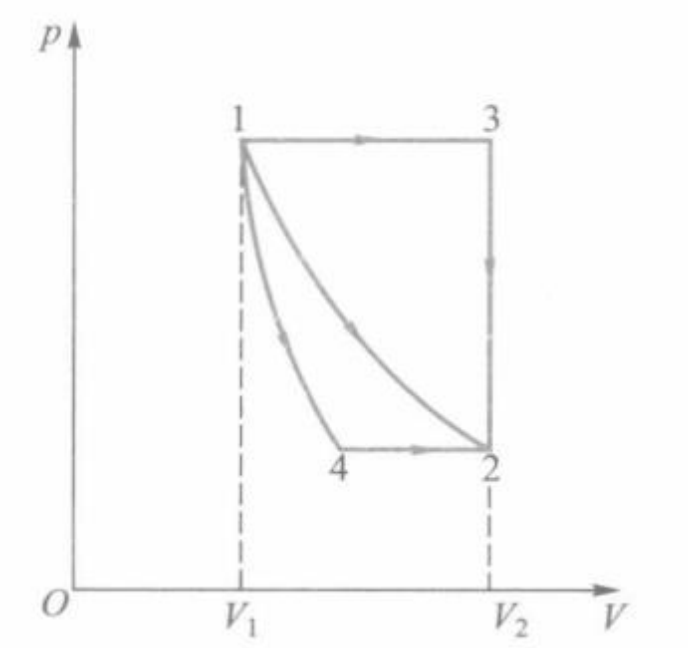
$$\underbrace{\frac{T_2}{T_4} = \frac{V_2}{V_4}}_{4\to2\text{等压过程}} \qquad \underbrace{p_1 V_1^{7/5} = p_4 V_4^{7/5}}_{\text{绝热过程方程}} \Rightarrow V_4 = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{5/7} V_1$$

$$\frac{T_2}{T_4} = \frac{V_2}{V_4} = \frac{V_2}{V_1}\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{5/7} = \frac{V_2}{V_1}\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{5/7} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{2/7}$$

B. 第十二次作业题解析（12-11 lec.7）

6-25　1 mol 的氢气在状态 1 时温度为 $T_1 = 300$ K，体积 $V_1 = 20$ L，经过不同的过程到达终态 2，体积 $V_2 = 40$ L，如习题 6-25 图所示. 其中 1→2 为等温过程；1→4 为绝热过程；1→3 和 4→2 为等压过程；3→2 为等体过程. 试分别计算由三条路程从状态 1 到状态 2 的熵变，讨论所得的结果.

习题 6-22 图



因此：

$$\Delta S_{1\to4\to2} = \frac{7}{2}nR\ln\frac{T_4}{T_2}$$

$$= \frac{7}{2}nR\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{2/7} = nR\ln 2$$

由此可见：熵变和过程无关，只与初末状态有关，因此熵是状态量。

B. 第十二次作业题解析（12-11 lec.7）

6-27　质量 1.0 kg、温度为 -10 ℃的冰，在压强为 1.013×10^5 Pa 下熔化变成 10 ℃的水. 试计算：(1) 此过程中的熵变. (2) 在 0 ℃时的冰变成 0 ℃的水时，水的微观状态数与冰的微观状态数之比. 已知水的比定压热容为 4.22×10^3 J/(kg·K)，冰的比定压热容为 2.09×10^3 J/(kg·K)，冰的熔解热为 3.34×10^5 J/kg.

这个题没有说明外界环境的条件，课后答案给出的是按照“外界环境恒温为10℃”来计算的，但题目并没有说明10℃状态是不是稳态，因此无法计算环境熵变。所以本题判作业的时候，只需要计算冰水体系的熵变即可得分。

$$\Delta S_{ice-water} = \int_{T_i}^{T_0} \frac{mc_p^{ice}dT}{T} + \frac{L^{melt}}{T_0} + \int_{T_0}^{T_f} \frac{mc_p^{water}dT}{T}$$

$$= mc_p^{ice}\ln\frac{T_0}{T_i} + \frac{L^{melt}}{T_0} + mc_p^{water}\ln\frac{T_f}{T_0}$$

$$\approx 1456\ \text{J/K}$$

B. 第十二次作业题解析（12-18 lec.9）

一定量气体先经过等体过程，使其温度升高一倍，在经过等温过程，使其体积膨胀为原来的2倍，问末态中气体分子的平均自由程、黏度、热传导系数、扩散系数各为原来的多少倍？

$$(p_0, V_0, T_0) \to (2p_0, V_0, 2T_0) \to (p_0, 2V_0, 2T_0)$$

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p} \propto \frac{T}{p} \Rightarrow \frac{\bar{\lambda}_f}{\bar{\lambda}_i} = 2$$

$$\eta = \frac{1}{3}\rho\bar{v}\bar{\lambda} = \frac{1}{3}\frac{pM}{RT}\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p} \propto \sqrt{T} \to \frac{\eta_f}{\eta_i} = \sqrt{2}$$

$$\kappa = \eta\frac{C_{V,m}}{M} \propto \eta \propto \sqrt{T} \to \frac{\kappa_f}{\kappa_i} = \sqrt{2}$$

$$D = \frac{1}{3}\bar{v}\bar{\lambda} = \frac{1}{3}\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p} \propto \frac{T^{3/2}}{p} \to \frac{D_f}{D_i} = 2^{3/2}$$

C. 练习题

三个完全相同的可变体积容器内分别装有同种单原子分子的理想气体，每个容器内气体物质的量均为 1mol，且都处于同一平衡态，如图中 A 点所示。现使三个容器内气体分别经历等温过程、绝热过程和某非准静态过程，最终到达图 1 中 B、C、D 三点所示平衡态。已知经过非准静态过程的气体最终处于 D 点所示平衡态，普适气体常数 R = 8.31J/(mol • K)。下列说法中不正确的是（　　）。

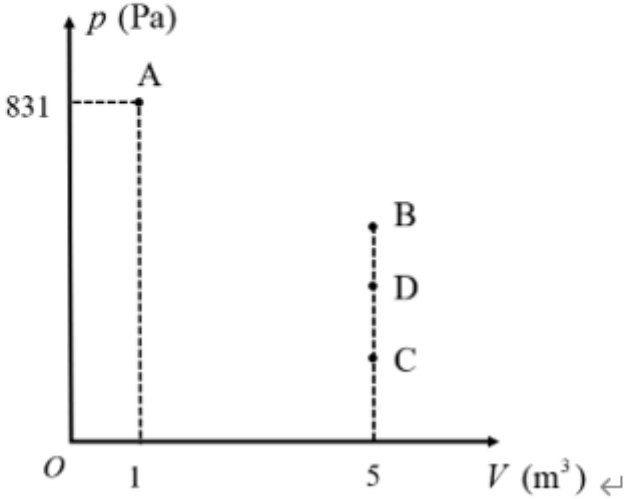


图 1

A. 到达 B 点所示平衡态的气体经历的是绝热过程。

B. 到达 D 点所示平衡态的气体，对外做功小于 1337.44 J。

C. 到达 B 点所示平衡态的气体，从外界吸收的热量约为 1337.44 J。

D. 到达 C 点所示平衡态的气体，其内能减小了约 820.20 J。

固体的热力学研究中往往需要用到等体热容。固体中的原子运动可认为是在晶格固定点附近的微小振动，并在空间坐标系中的三个方向（x，y，z）都存在振动。振动的各方向属于独立自由度，因此固体的内能可用三个方向原子振动能量直接相加得到。已知阿伏伽德罗常数为N_A，玻尔兹曼常数为 k，普适气体常数为 R 且满足 $R = kN_A$，忽略固体吸放热时的体积变化。

（1）根据能均分定理，计算固体的等体摩尔热容 $C_{V,m1}$，并说明其是否随温度变化；

（2）考虑到实际原子的振动能级并非连续分布，而是按照量子理论给出的谐振子能量分布：

$$\varepsilon_{n_i} = \left(n_i + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \ (i = x, y, z\ ;\ n = 0,1,2,\cdots)$$

$\hbar, \omega$均为已知常数。固体处于温度为 T 的平衡态时原子定域可分辨，满足玻尔兹曼分布。

①求固体内 1mol 原子按 x 方向上的振动能级给出的分布a_{n_x}；

②求 x 方向上原子振动对固体摩尔内能的贡献 E_x；

③根据以上结果，求固体摩尔内能 E_m，并按此内能给出固体等体摩尔热容 $C_{V,m2}$。说明高温极限下（$T \gg \frac{\hbar\omega}{k}$），该等体摩尔热容的表达式形式，与（1）结果比较。

Thank you!